

Programowanie 2, Laboratoria 05

Zadanie 1 Iloczyn skalarny i kąt między wektorami Zaimplementuj obliczanie podobieństwa cosinusowego dwóch wektorów A i B .

Krok 1: Oblicz iloczyn skalarny (dot product) jako sumę iloczynów odpowiadających sobie elementów. Krok 2: Oblicz normy (długości) obu wektorów. Krok 3: Wyznacz wartość $\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|}$.

Cel: Zrozumienie relacji między operacjami element-po-elementu a agregacją.

Zadanie 2 Centrowanie danych (Broadcasting)

Masz macierz X o wymiarach (N, D) reprezentującą N próbek danych o D cechach. Napisz jedną linię kodu, która odejmie średnią wartość każdej cechy (średnią z kolumn) od wszystkich wierszy.

Cel: Praktyczne zastosowanie rozgłaszania (broadcasting) wektora do macierzy.

Zadanie 3 Błąd średniokwadratowy (MSE)

W statystyce i uczeniu maszynowym często oceniamy model za pomocą metryki MSE. Mając wektory y_{true} (wartości rzeczywiste) i y_{pred} (przewidywane), oblicz średnią z kwadratów ich różnic.

Cel: Składanie operacji odejmowania, potęgowania i uśredniania w jeden ciąg wektorowy.

Zadanie 4 Normalizacja jednostkowa (L2)

Przekształć dowolny niezerowy wektor v w wektor jednostkowy (taki, którego długość euklidesowa wynosi dokładnie 1). Podziel wektor przez jego normę euklidesową. Sprawdź, czy po operacji `np.linalg.norm( $v_{normalized}$ )` wynik jest bliski 1.0.

Zadanie 5 Odległość od punktu odniesienia

Masz macierz M o kształcie $(10, 2)$ (współrzędne 10 punktów) oraz jeden punkt $P = [x, y]$. Oblicz odległość euklidesową od punktu P do każdego z 10 punktów w macierzy M jednocześnie. Wynikiem powinien być wektor o długości 10.

Cel: Połączenie broadcasting z sumowaniem wzdłuż konkretnej osi (axis=1).

Zadanie 6 Funkcja aktywacji ReLU

W sieciach neuronowych funkcja ReLU (Rectified Linear Unit) zeruje wszystkie wartości ujemne, a dodatnie pozostawia bez zmian. Zaimplementuj tę funkcję dla tablicy x używając np. `np.maximum` lub maskowania logicznego.

Cel: Operacje warunkowe na całych zbiorach danych.

Zadanie 7 Wykrywanie "outlierów" (Z-Score)

Znajdź w wektorze danych wszystkie wartości, które odstają od średniej o więcej niż dwukrotne odchylenie standardowe. Oblicz średnią (μ) i odchylenie standardowe (σ). Stwórz maskę logiczną dla warunku $|x - \mu| > 2\sigma$. Wypisz te wartości, korzystając z tej maski.

Średnia to suma wartości elementów dzielona przez ich ilość, $\mu = (\sum x_i) / N$. Odchylenie standardowe to pierwiastek z sumy kwadratów różnic wartości elementów i średniej podzielonej przez ilość elementów, $\sigma = \sqrt{\sum (x_i - \mu)^2 / N}$